

Computación Evolutiva

Clase 4

Instructor: Dr. Efrén Mezura Montes

Ejemplo: 0-1 knapsack problem

- Dados n elementos con un valor y costo asociado, ¿Cómo seleccionar un subconjunto de ellos que maximice el valor total sin rebasar el costo total asociado a una capacidad máxima?
- ¿Cómo resolverlo con un EA?

Ejemplo: 0-1 knapsack problem

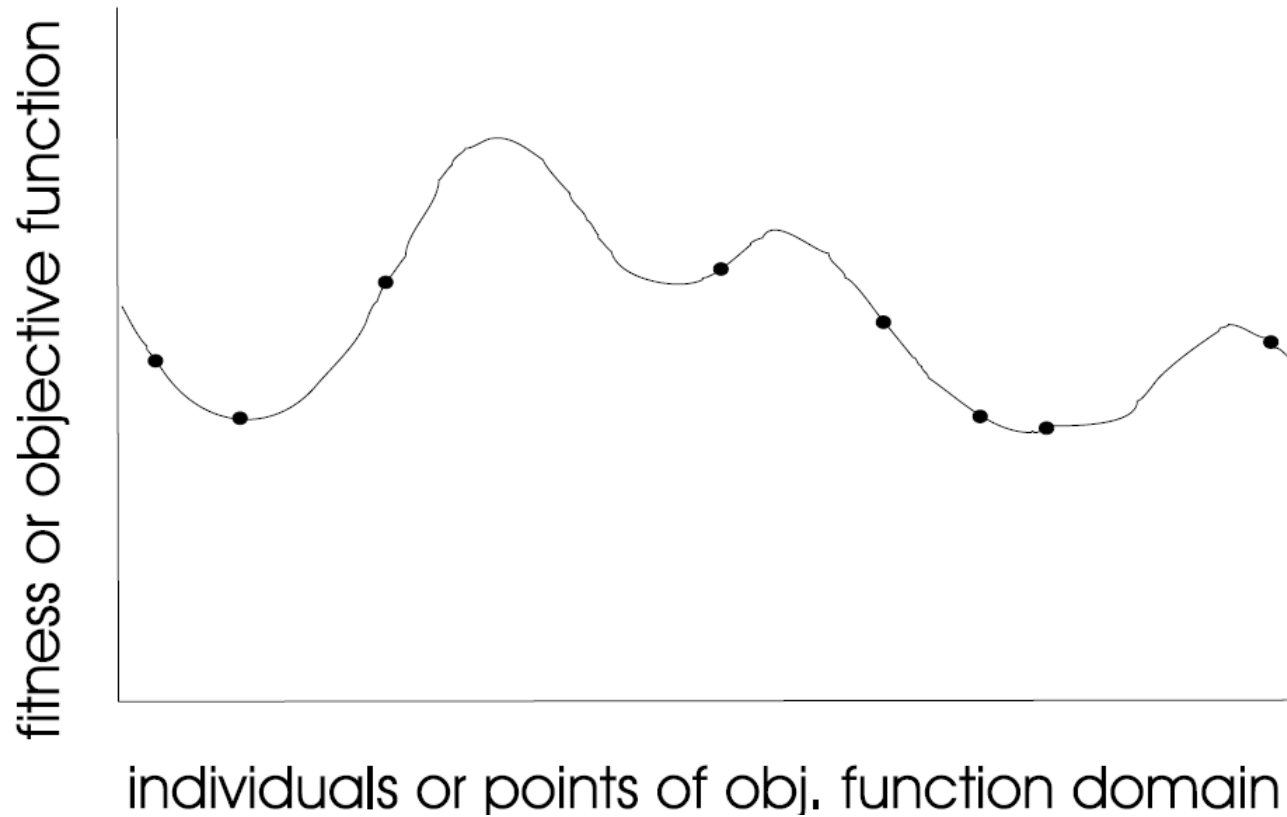
Representación	Cadenas de n-bits
Recombinación	Un punto
Probabilidad de recombinación	70%
Mutación	Bit-flip en toda la cadena
Probabilidad de mutación	$1/n$
Selección de padres	Best out of 2 random
Reemplazo	Generacional
Tamaño de población	500
Número de descendientes	500
Inicialización	Random
Condición de paro	No mejora en 25 generaciones

Conceptos importantes

- Exploración y explotación
 - Debe existir un compromiso entre ambas
- Convergencia prematura
 - Debe evitarse
- Gráfica de convergencia (anytime behavior)
- Cobertura de problemas y desempeño general

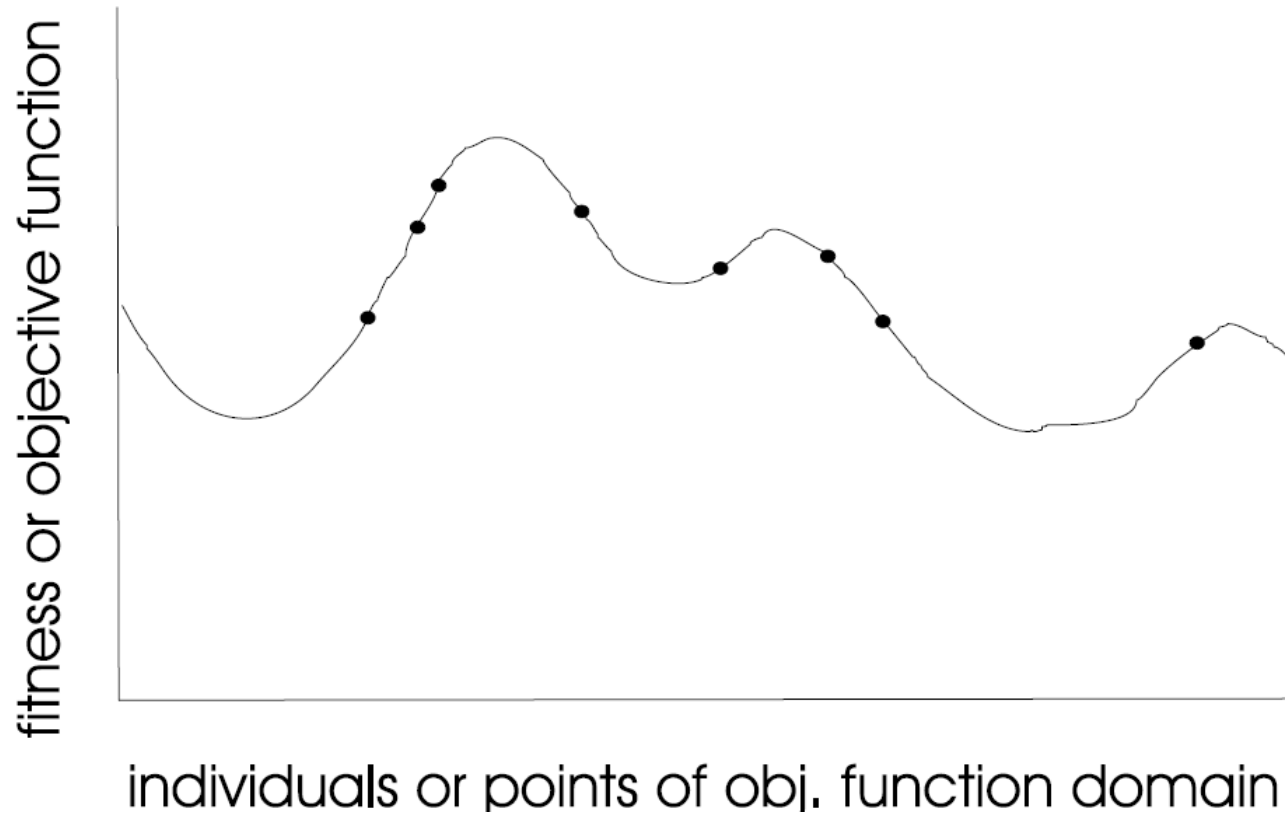
¿Cómo se comporta un EA?

begin



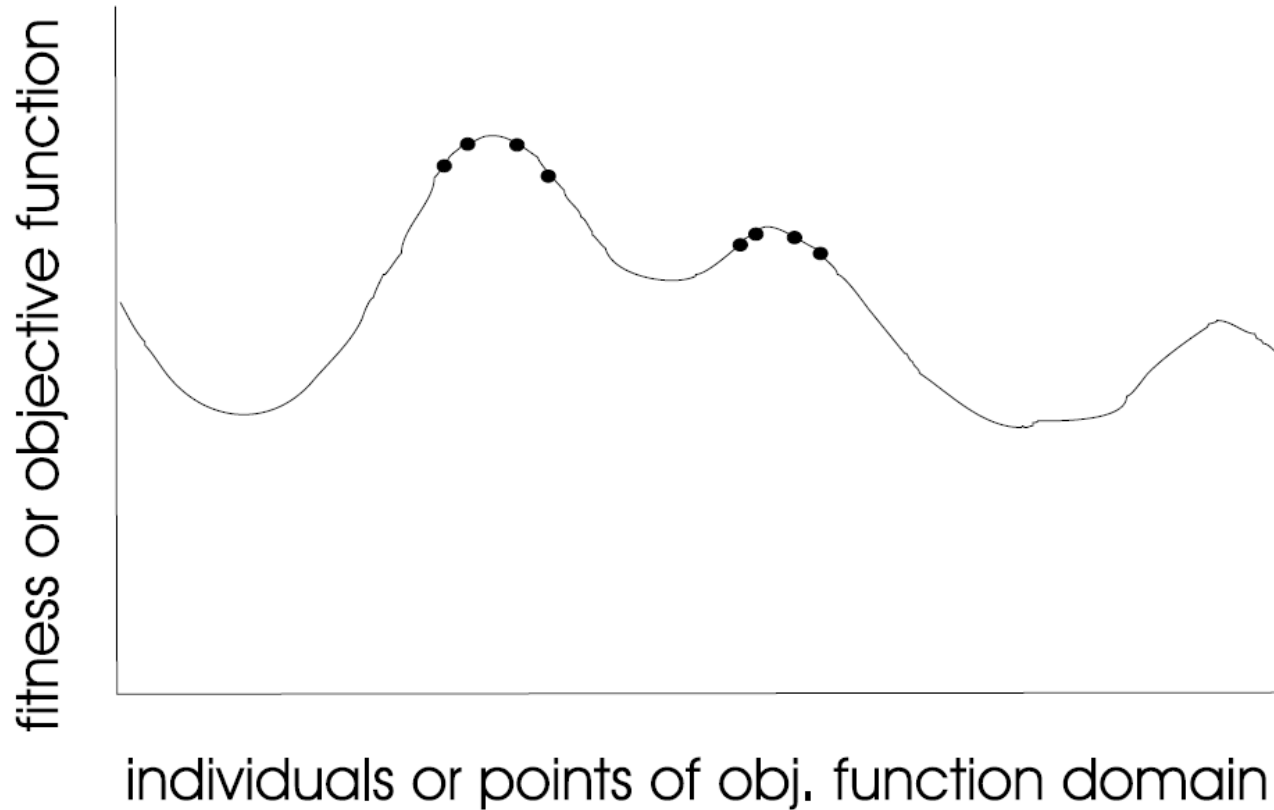
¿Cómo se comporta un EA?

halfway

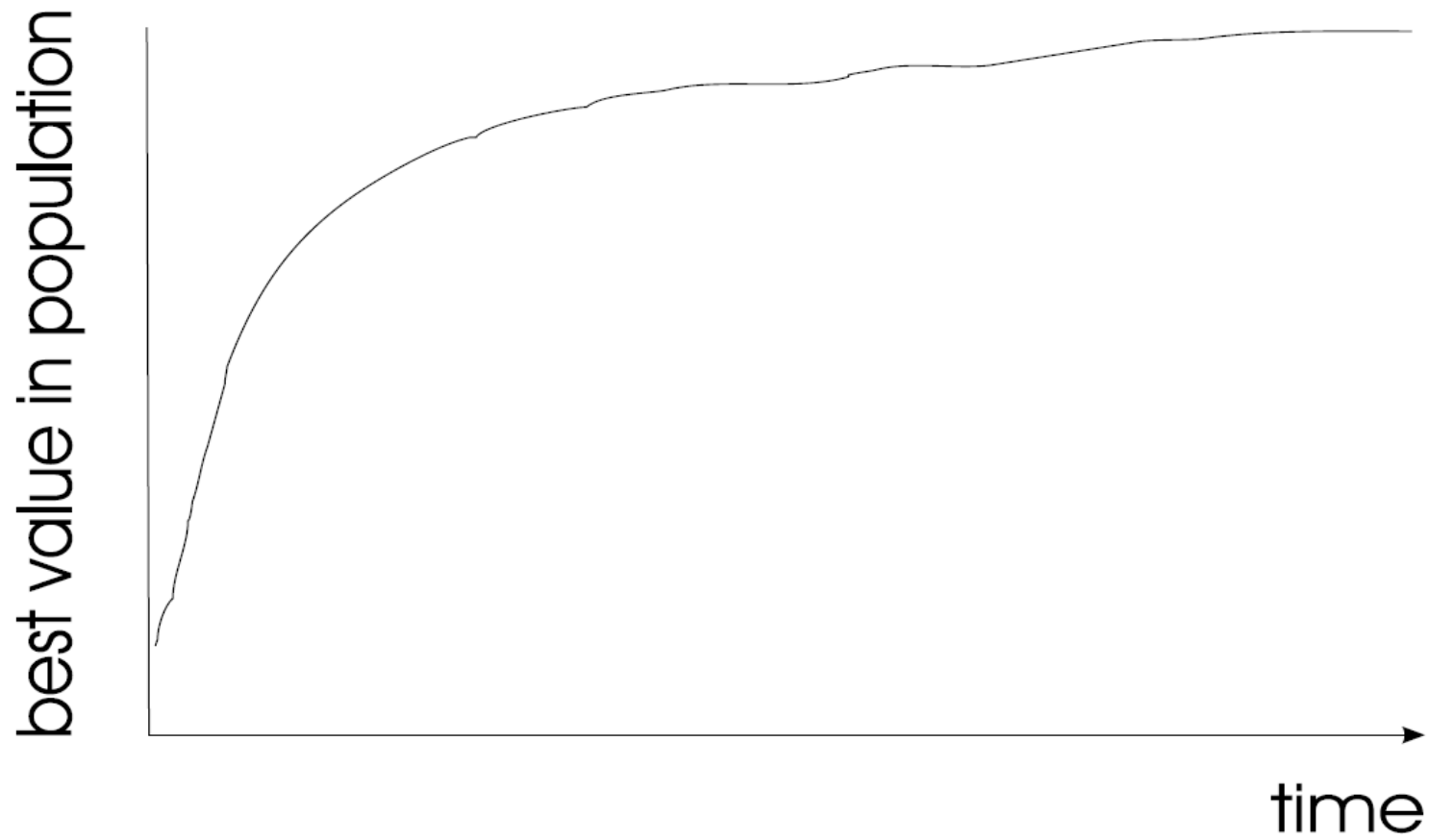


¿Cómo se comporta un EA?

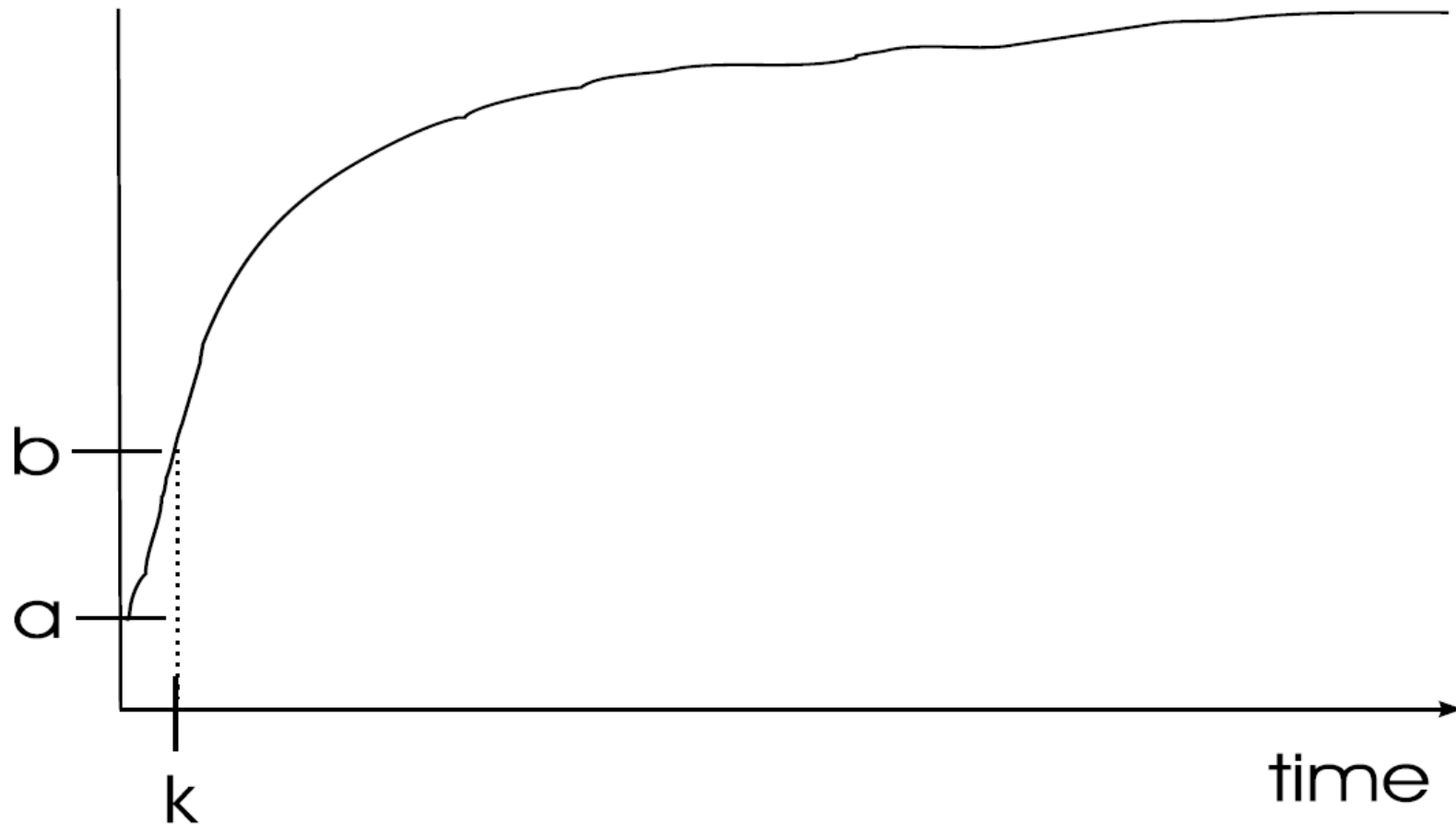
end



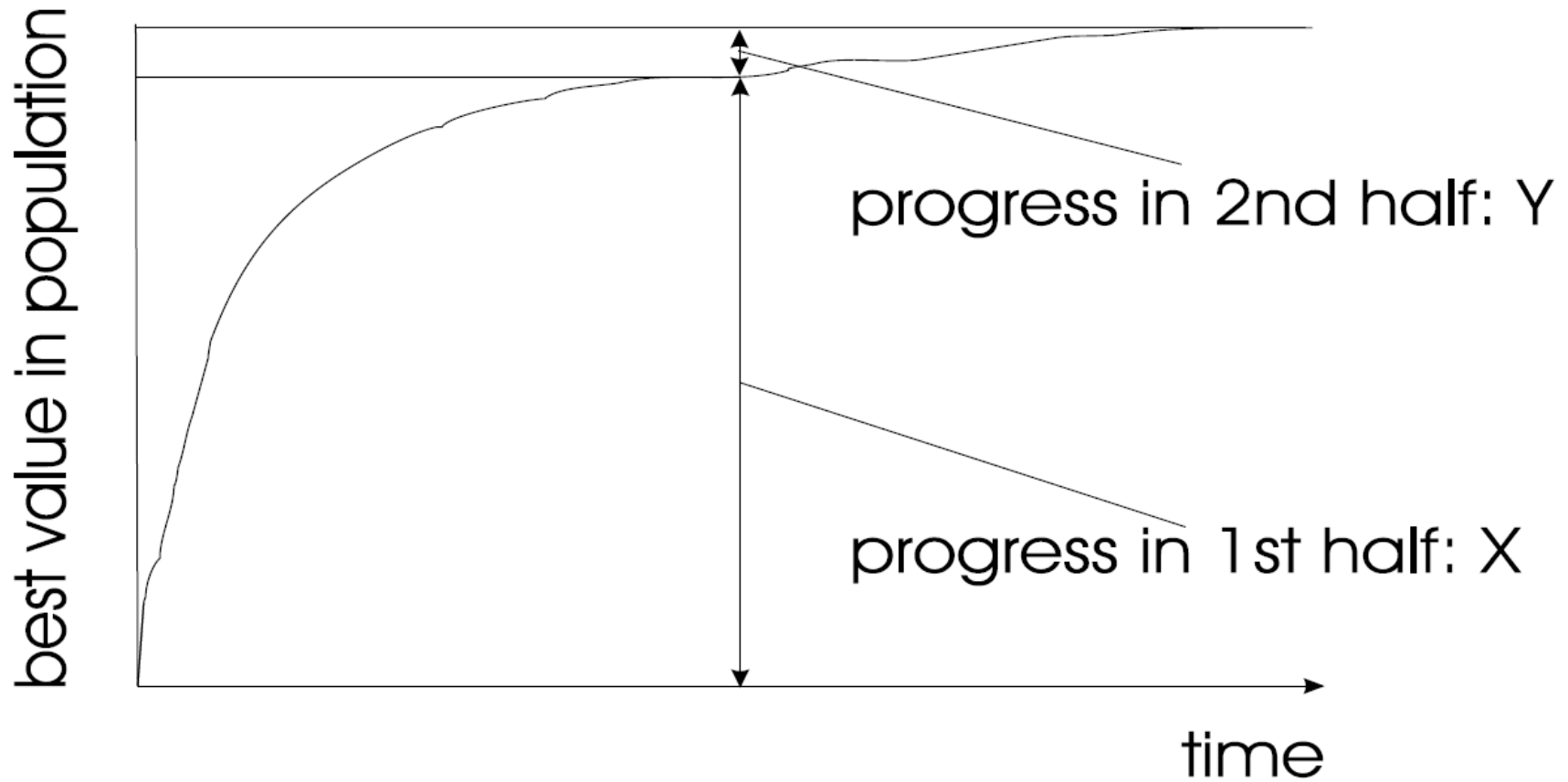
Convergencia



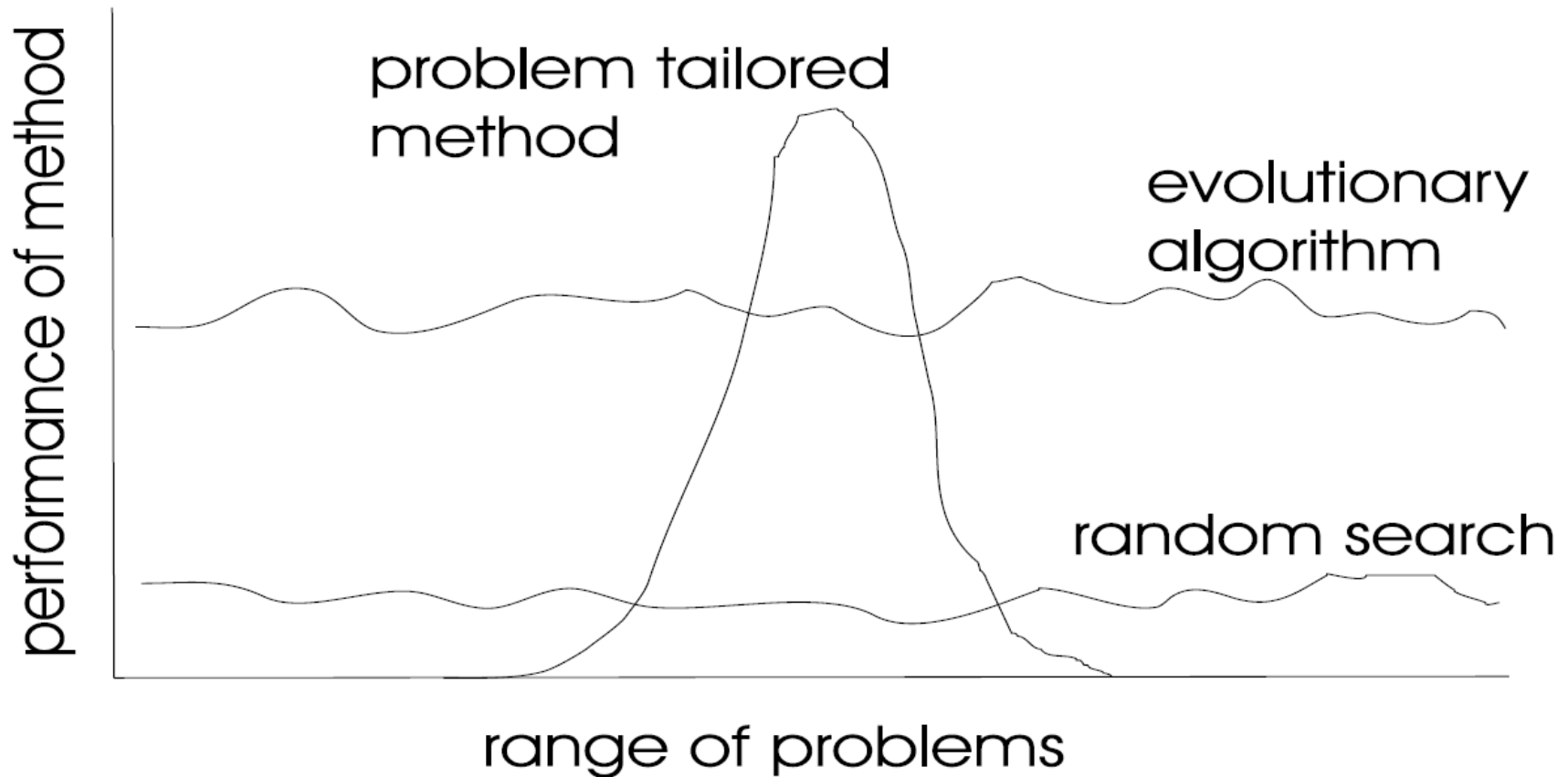
Inicialización ¿con apoyo?



Agotar al EA...



¿Qué tan bueno es un EA?



Conceptos de optimización global

- Dos problemas de optimización
 - Optimización numérica
 - Optimización combinatoria
- Encontrar la solución $\mathbf{x}^*$ de entre un conjunto de soluciones $\mathcal{S}$ (espacio de búsqueda) que tenga el valor óptimo para alguna función f .
- Dos caminos para resolver problemas de optimización:
 - Programación matemática
 - Métodos heurísticos

ALGORITMOS GENÉTICOS

Elementos

1. Representaciones de individuos
2. Mutación
3. Recombinación o cruza
4. Selección de padres
5. Reemplazo

Representación de individuos

- El primer paso para utilizar un GA es decidir el tipo y nivel de la representación de soluciones
- Tipos
 - Binarias
 - Enteras
 - Reales (punto flotante)
 - Permutaciones
- Siempre debe cuidarse que:
 - Que todas las soluciones se puedan representar
 - Que todas las cadenas representen soluciones válidas

Representaciones binarias

- Es universal
- No necesariamente es la mejor
 - Entero $\rightarrow$ binario
 - Real $\rightarrow$ binario
- Los códigos de Gray pueden ayudar a solventar problemas de “diferencia de espacios”

Representaciones enteras

- Puede ser irrestricta o restringida
- Relaciones naturales entre posibles valores
 - Enteros que representan orden (2, 3, ó 2, 389)
 - Enteros que no representan orden (0, 1, 2, 3) que representan (Norte, Sur, Este, Oeste)

Representaciones reales

- La precisión estará limitada por la computadora
- Existe un mapeo genotipo $\rightarrow$ fenotipo

Representaciones de permutaciones

- Se representan secuencia de eventos
- Es parecida a las representaciones enteras, pero funcionan de manera diferente, pues normalmente no se repiten números
- Se requieren usualmente de mecanismos de reparación

Mutación

- Cambio sin sesgo a la representación de un individuo
- Operador asexual
- Depende de la representación utilizada
- **Mutación simple:**

1	0	1	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 Cadena original

Mutar posición 6



1	0	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 Cadena mutada

Mutación

- La **mutación uniforme** aplica el operador de mutación simple a todo el cromosoma con el mismo valor de probabilidad de mutación
- La **mutación por reordenamiento** selecciona una subcadena de bits y los coloca de manera invertida en la cadena mutada

Mutación Uniforme

- Dado:

$$P = V_1, \dots, V_m$$

- El individuo será mutado en la posición aleatoria “k” como sigue:

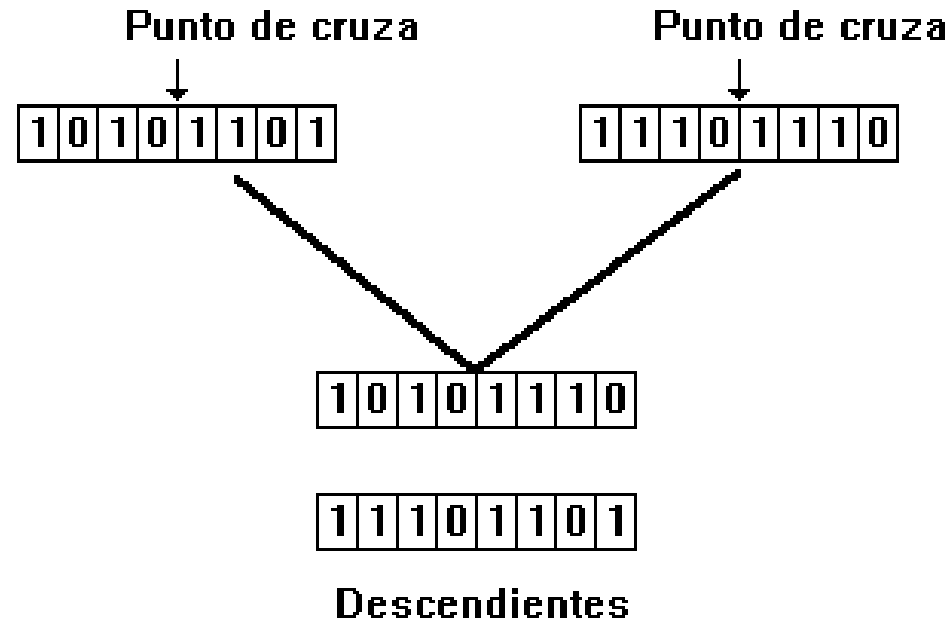
$$P' = V_1, \dots, V'_k, \dots, V_m$$

donde:

$$V'_k = \text{rnd}(\text{LB}, \text{UB})$$

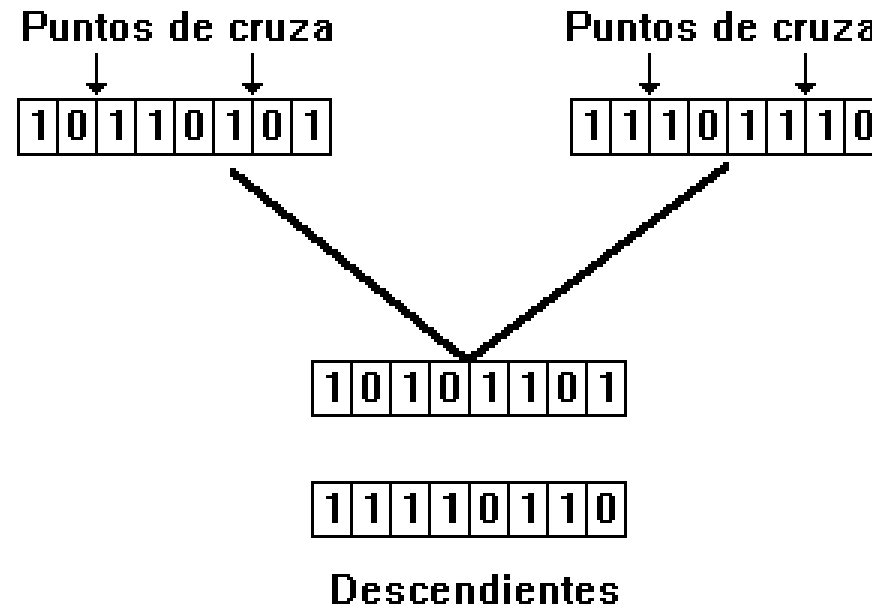
se usa una distribución uniforme y [LB, UB] definen los rangos mínimos y máximos de la variable V'_k

Recombinación o cruza



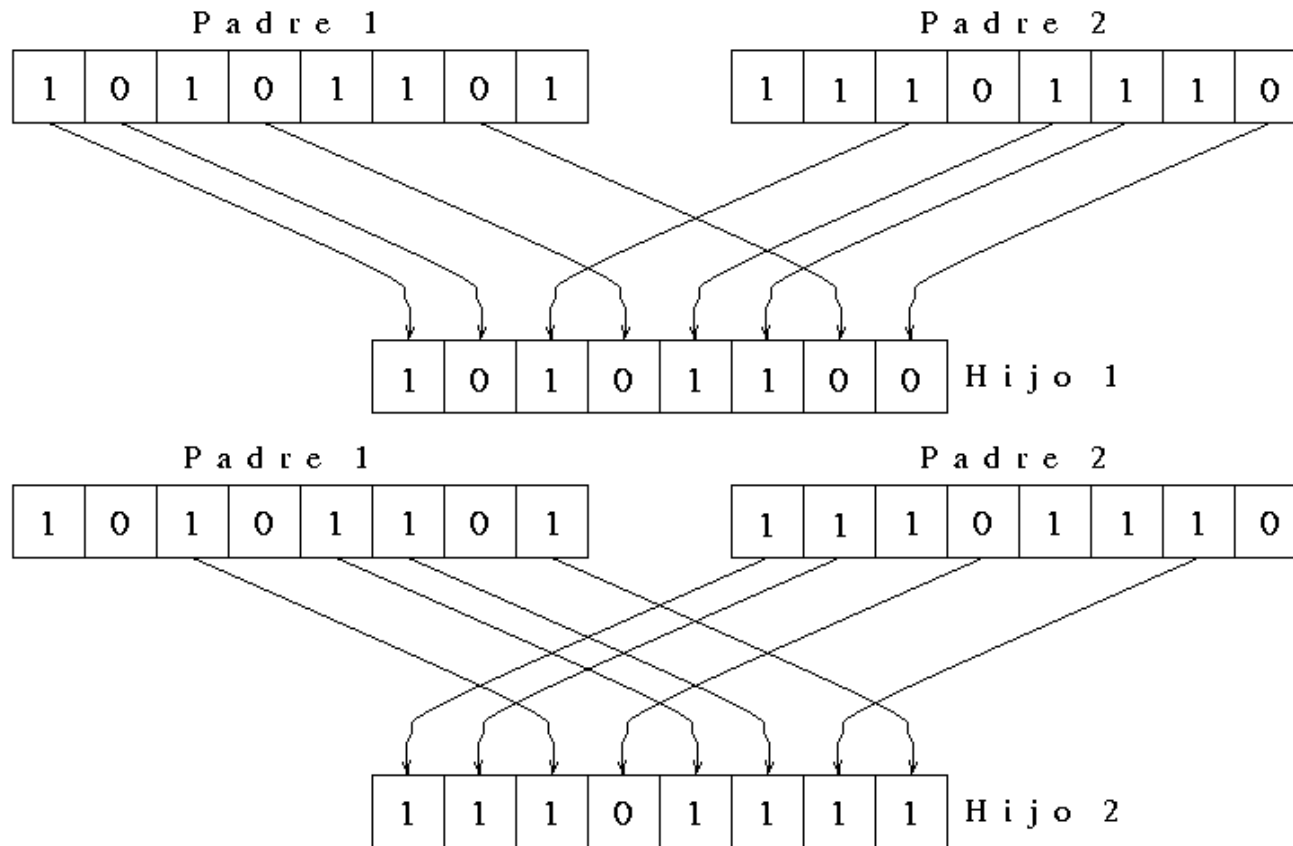
Uso de un solo punto de cruza entre 2 individuos.
Observe que cada pareja de cromosomas da origen a 2 descendientes para la siguiente generación.

Recombinación o cruce



Uso de 2 puntos de cruce entre 2 individuos.
Note como en este caso se mantienen los genes de los extremos, y se intercambian los del centro.

Recombinación o cruza



Cruza Uniforme con probabilidad de 0.5. Nótese cómo la mitad de los genes de cada hijo proviene de cada uno de sus padres. La idea de este algoritmo es ir eligiendo, posición por posición, el padre que aportará un gen a cada hijo, usando la probabilidad definida por el usuario.

Recombinación o cruza

- **Cruza intermedia:** En este caso, si suponemos que tenemos dos padres:

$$P1 = v_1, \dots, v_m$$

$$P2 = w_1, \dots, w_m$$

- Ellos se cruzan en la posición k , entonces los hijos producidos son:

$$H1 = v_1, \dots, v_k, w_{k+1} * a + v_{k+1} * (1 - a), \dots, w_m * a + v_m * (1 - a)$$

$$H2 = w_1, \dots, w_k, v_{k+1} * a + w_{k+1} * (1 - a), \dots, v_m * a + w_m * (1 - a)$$

$$a \in [0, 1]$$

Recombinación o cruza

Ejemplo de **cruza intermedia**, suponiendo

$k=3$, $a=0.3$:

$P1 = \langle 1.6, -2.1, 3.5, 0.4, 5.6, 7.8 \rangle$

$P2 = \langle 0.2, 4.5, -2.3, 8.6, -1.4, 0.5 \rangle$

los hijos serían:

$H1 = \langle 1.6, -2.1, 3.5, 8.6*0.3 + 0.4*(1-0.3), -1.4*0.3 + 5.6*(1-0.3), 0.5*0.3 + 7.8*(1-0.3) \rangle$

$H2 = \langle 0.2, 4.5, -2.3, 0.4*0.3 + 8.6*(1-0.3), 5.6*0.3 - 1.4*(1-0.3), 7.8*0.3 + 0.5*(1-0.3) \rangle$

Recombinación o cruza

•**Cruza aritmética simple:** Es una variante de la cruza intermedia, en la cual se toman en cuenta los límites inferiores y superiores de las variables del problema.

La única diferencia con respecto a la cruza intermedia es el cálculo de “a”:

$$a \in \begin{cases} [\max(\alpha, \beta), \min(\gamma, \delta)] & \text{si } v_k > w_k \\ [0, 0] & \text{si } v_k = w_k \\ [\max(\gamma, \delta), \min(\alpha, \beta)] & \text{si } v_k < w_k \end{cases}$$

Recombinación o cruza

- Para calcular “a”:

$$\alpha = \frac{l_k^w - w_k}{v_k - w_k}$$

$$\beta = \frac{u_k^v - v_k}{w_k - v_k}$$

$$\gamma = \frac{l_k^v - v_k}{w_k - v_k}$$

$$\delta = \frac{u_k^w - w_k}{v_k - w_k}$$

$$v_k \in [l_k^v, u_k^v]$$

$$w_k \in [l_k^w, u_k^w]$$

Recombinación o cruza

Ejemplo:

$$P1 = \langle 2.3, 4.5, -1.2, 0.8 \rangle$$

$$P2 = \langle 1.4, -0.2, 6.7, 4.8 \rangle$$

Supondremos, que para toda v_k y para toda w_k el rango es: $[-2,7]$.

Si ahora ubicamos el punto de cruza entre la segunda y la tercera variable, tenemos:

$$H1 = \langle 2.3, 4.5, 6.7 * a_1 - 1.2 * (1 - a_1), 4.8 * a_2 + 0.8 * (1 - a_2) \rangle$$

$$H2 = \langle 1.4, -0.2, -1.2 * a_1 + 6.7 * (1 - a_1), 0.8 * a_2 + 4.8 * (1 - a_2) \rangle$$

Recombinación o cruza

Ejemplo (continúa):

Haciendo $k = 2$, tenemos:

$v_k = -1.2$ y para toda $w_k = 6.7$, entonces $w_k > v_k$

$$\alpha = \frac{-2 - 6.7}{-1.2 - 6.7} = 1.1 \quad \beta = \frac{7 + 1.2}{6.7 + 1.2} = 1.04$$

$$\gamma = \frac{-2 + 1.2}{6.7 + 1.2} = -0.101 \quad \delta = \frac{7 - 6.7}{-1.2 - 6.7} = -0.038$$

$$a_1 \in [-0.038, 1.04] \quad a_2 \in [-0.55, 1.55]$$

Recombinación o cruza

Supongamos que $a_1 = 0.8$ y $a_2 = 0.9$

$$H1 = \langle 2.3, 4.5, 5.12, 4.4 \rangle$$

$$H2 = \langle 1.4, -0.2, 0.38, 1.2 \rangle$$

Recombinación o cruza

- La cruza aritmética completa es igual que la aritmética simple, pero se aplica para todas las variables del cromosoma